南京信息工程大学　试卷

2023－2024 学年第 2 学期 数据结构 II 课程试卷(期末 B 卷)

本试卷共 2 页；考试时间 100 分钟；任课教师 陈胜 ；出卷时间 2024 年 6 月

（闭卷考试，C 语言版）

_____ 学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ **得分**_____

一、数据结构题(共 25 分)

1、讨论顺序表与单链表的优缺点，举一个采用顺序表存储数据更为合理的例子。(10 分)

2、写出数据元素为 char 型的（单向）链队列存储结构代码。(5 分)

3、图 2 是图 1 中图的存储示意图。写出相应的存储结构代码。(10 分)

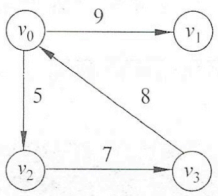


图 1 带权有向图

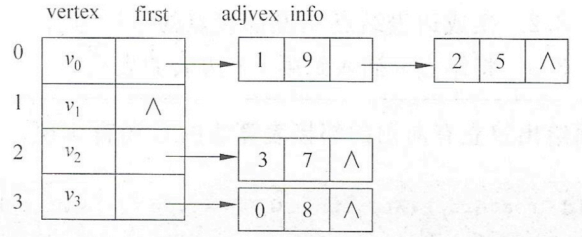


图 2 存储示意图

二、 算法基础题 (共 50 分)

1、画一个结点为 ABCDE 且后序遍历结果为 ABCDE 的完全二叉树。(5 分)

2、画一个叶子结点权重分别为 1、2、3、4、5、6、7 的哈夫曼树。(5 分)

3、画出图 3 中无向图的一个最小生成树。(5 分)

4、给出图 4 中活动 a_3 的最早开始时间与最迟开始时间。(5 分)

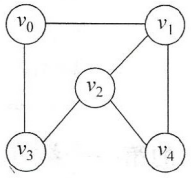


图 3　无向图

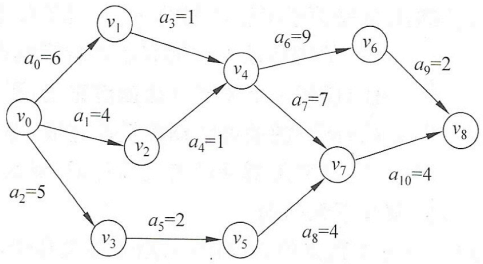


图 4　AOE 网

5、给出模式匹配 KMP 算法中模式为“abcabc”时其 next 数组中各元素的值。(6 分)

6、画出一棵结点为 ABCDEFG，并且前序遍历结果和中序遍历结果分别为 ABCEDFG 和 CBEADGF 的二叉树。(6 分)

7、画一组二叉树图来给出查找集合{2,5,8,7,6}的平衡二叉树的构造过程。(6 分)

8、对于待排序序列{50,13,55,97,27,38,49,65}，给出起泡排序算法前三趟排序结果。(6 分)

9、给出希尔排序、快速排序和归并排序这三个算法在平均情况下的时间复杂度。(6 分)

三、 综合能力题（共 25 分）

1、现欲设计一个算法，来打印输出一棵无向树中任意两结点之间的路径。用文字配合必要的代码，简介所设计的算法，并以图 5 中的无向树为例，画出该算法中所采用的树存储结构示意图。（10 分）

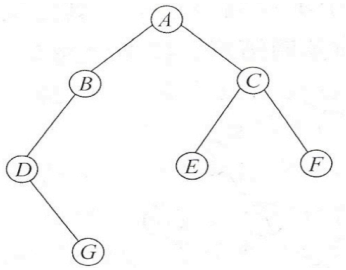


图 5　无向树

2、图 6 中是拓扑排序算法的部分代码。阅读图中代码后，完成下面问题：

（1）填写图 6 中下划线处缺失的代码，使其可实现拓扑排序的功能；（10 分）

（2）用代码写出图 6 中 ALGraph 数据类型的定义。（5 分）

```
01    void topologySort(ALGraph *G)
02    {
03        int i, k, count=0;
04        int S[MaxSize], top = -1;
05        EdgeNode *p = NULL;
06        for (i = 0;_____; i++)
07            if (G-> adjArray[i].degree == 0)     S[++top]=i;
08        while (_____)
09        {
10            _____;
11            printf("%c", G-> adjArray[j].value);
12            count++;
13            p = G-> adjArray[j].first;
14            while (_____)
15            {
16                k = p->adjvex;
17                G-> adjArray[k]. degree --;
18                if (G-> adjArray[k]. degree == 0)
19                    _____;
20                p = p->next;
21            }
22        }
23        if (count < G->verNum)    printf("有回路");
24    }
```

图 6　拓扑排序算法部分代码